

Propuesta

[X] Tipo 1. Piloto experimental ☐ Tipo 2. Desarrollo Software ☐ Tipo 3. Comparativa de soluciones

Título provisional

Optimización de modelos de lenguaje compactos para la síntesis de programas orientada a la resolución de ARC-AGI

Descripción y justificación del trabajo a desarrollar

La hipótesis de escala está llegando a su límite en las tareas de razonamiento abstracto. Los modelos extensos de lenguaje (LLM) como GPT-4o, tienen dificultades para superar el 50% de precisión en ARC-AGI sin un “Scaffolding” o ajuste fino. Esto sugiere una discrepancia fundamental: ARC requiere una deducción algorítmica precisa y la generalización a partir de unos pocos ejemplos, mientras que los transformadores favorecen la memorización probabilística de las estadísticas superficiales. La resolución del problema ARC se considera ampliamente como un indicador para alcanzar la Inteligencia Artificial General (AGI). El trabajo es relevante por que propone una vía eficiente desde el punto de vista de la capacidad de computación, con modelos de lenguaje pequeños (< 3B parámetros) explorando un paradigma determinístico de la síntesis de programa al contrario de los modelos de lenguaje grandes (LLM) con modelos probabilísticos de predicción de próximo token.

Objetivos e impacto que se espera conseguir con el desarrollo del trabajo

El objetivo principal es desarrollar y explorar las capacidades de la síntesis de programas en entornos restringidos. Se pretende demostrar que en ámbitos regidos por una lógica estricta, la limitación de la capacidad del modelo (mediante SLM) obliga al sistema de aprendizaje a descubrir algoritmos robustos como reglas de actualización recursivas.

Metodología, tecnologías o técnicas previstas para abordar el desarrollo del trabajo